

BÁO CÁO: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Họ và tên: Đào Minh Hồng

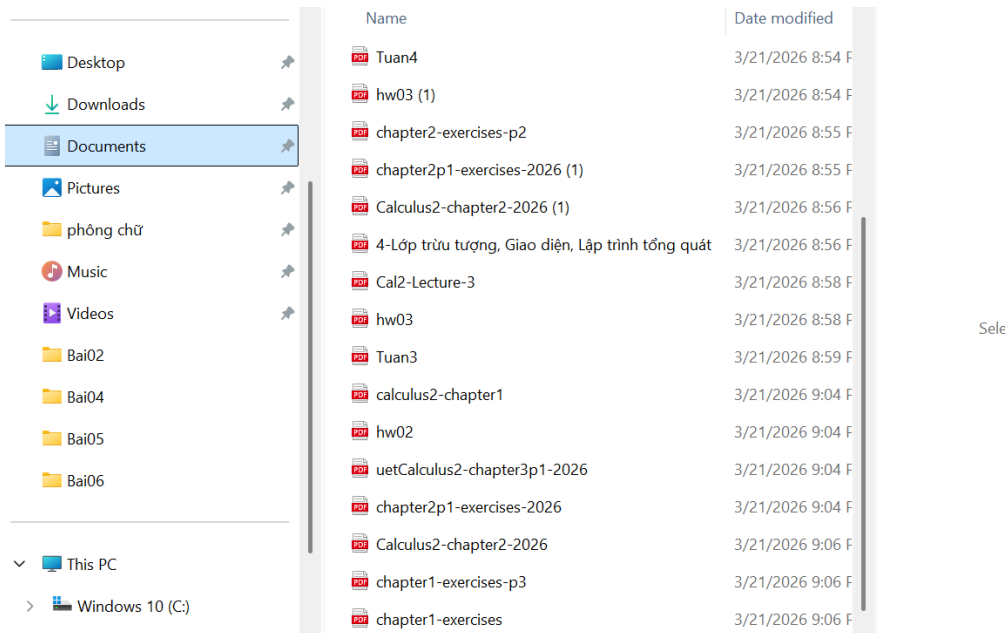
Mã sinh viên: 25021779

Lớp: K70I-CS5

I. Đánh giá chi tiết tình trạng dữ liệu hiện tại (Trước khi tổ chức)

Trước khi tiến hành quy hoạch, toàn bộ dữ liệu trên máy tính (đặc biệt là thư mục Documents) đang trong tình trạng phân mảnh, lộn xộn và thiếu hệ thống. Qua quá trình rà soát, có 4 vấn đề chính được phát hiện:

- Thư mục "Downloads" và "Desktop" bị quá tải:** Tất cả các loại file từ tài liệu PDF (Giải tích, Đại số tuyến tính), file source code (Python, Java), đều bị dồn chung vào một nơi mà không được phân loại.
- Khủng hoảng quy tắc đặt tên:** Các file được tải về hoặc tạo mới giữ nguyên tên mặc định, vô nghĩa và không có tính định dạng, ví dụ: Untitled_1.docx, Baitap_Final_sua_lan_3.pdf, image_401845.png. Điều này khiến việc tìm kiếm bằng thanh công cụ (Search) gần như vô tác dụng.
- Lưu trữ trùng lặp (Duplication):** Có nhiều phiên bản của cùng một bài tập lập trình hoặc báo cáo nằm rải rác ở nhiều thư mục khác nhau, gây lãng phí dung lượng ổ cứng và dễ nhầm lẫn khi nộp bài.



Name	Date modified
Tuan4	3/21/2026 8:54 F
hw03 (1)	3/21/2026 8:54 F
chapter2-exercises-p2	3/21/2026 8:55 F
chapter2p1-exercises-2026 (1)	3/21/2026 8:55 F
Calculus2-chapter2-2026 (1)	3/21/2026 8:56 F
4-Lớp trừu tượng, Giao diện, Lập trình tổng quát	3/21/2026 8:56 F
Cal2-Lecture-3	3/21/2026 8:58 F
hw03	3/21/2026 8:58 F
Tuan3	3/21/2026 8:59 F
calculus2-chapter1	3/21/2026 9:04 F
hw02	3/21/2026 9:04 F
uetCalculus2-chapter3p1-2026	3/21/2026 9:04 F
chapter2p1-exercises-2026	3/21/2026 9:04 F
Calculus2-chapter2-2026	3/21/2026 9:06 F
chapter1-exercises-p3	3/21/2026 9:06 F
chapter1-exercises	3/21/2026 9:06 F

II. Thiết kế hệ thống tổ chức dữ liệu

Để giải quyết triệt để vấn đề trên, một hệ thống phân cấp thư mục logic và quy tắc đặt tên file nhất quán đã được thiết kế. Hệ thống này đảm bảo tính khoa học, dễ tìm kiếm và có **khả năng mở rộng cao (Scalability)** cho các học kỳ hoặc dự án trong tương lai.

1. Cấu trúc thư mục phân cấp (Thực hiện trên Ổ D / Ổ E)

Cấu trúc được đánh số thứ tự ở đầu để Windows tự động sắp xếp theo ý muốn, không bị đảo lộn theo bảng chữ cái.

- **01_Hoc_Tap**
 - Ky_Hien_Tai
 - Toan_roi_rac (Bên trong chia thành: 01_Slide_Bai_Giang, 02_Bai_Tap, 03_Tai_Lieu_Tham_Khao)
 - Giai_Tich
 - Java_Programming
 - Tai_Lieu_Hoc_Ngoai_Ngu (Chứa tài liệu tiếng Nhật, tiếng Hàn)
- **02_Archive_Luu_Tru** (Chứa tài liệu của các học kỳ trước hoặc dự án đã đóng, file cài đặt phần mềm).

2. Quy tắc đặt tên file (Naming Convention) nhất quán

Quy tắc chung được áp dụng cho mọi loại file là không dùng tiếng Việt có dấu, không dùng dấu cách (thay bằng dấu gạch dưới _), và áp dụng cấu trúc:

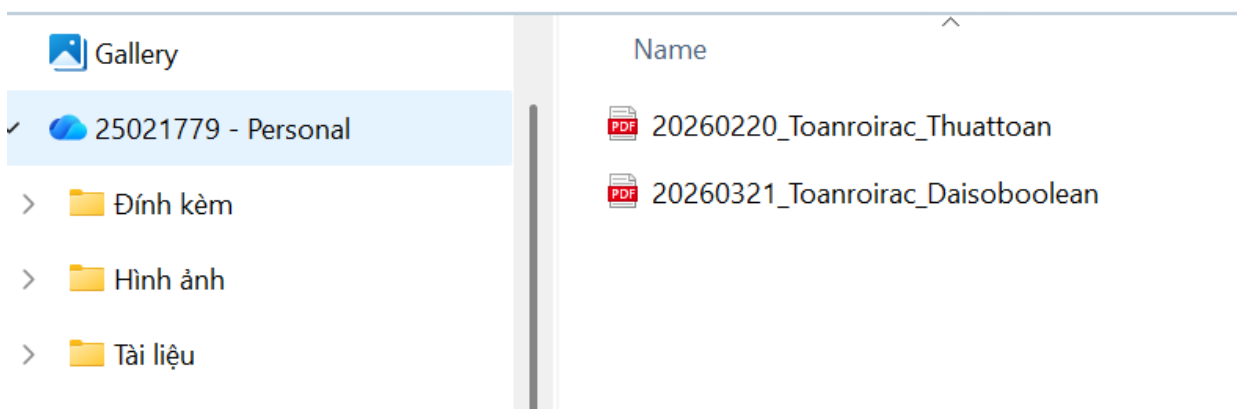
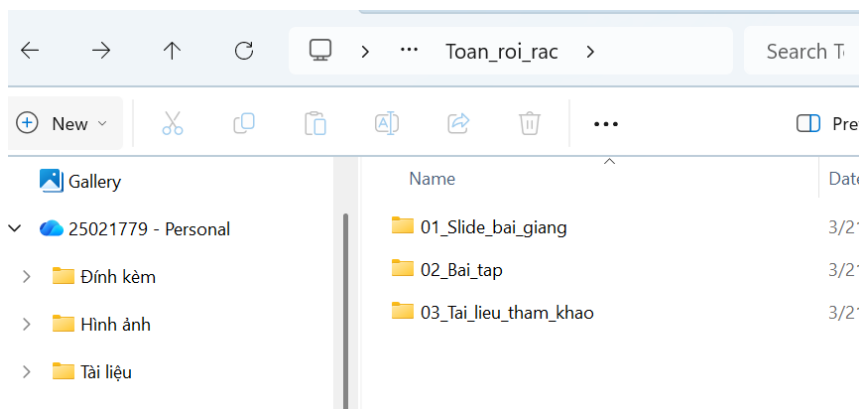
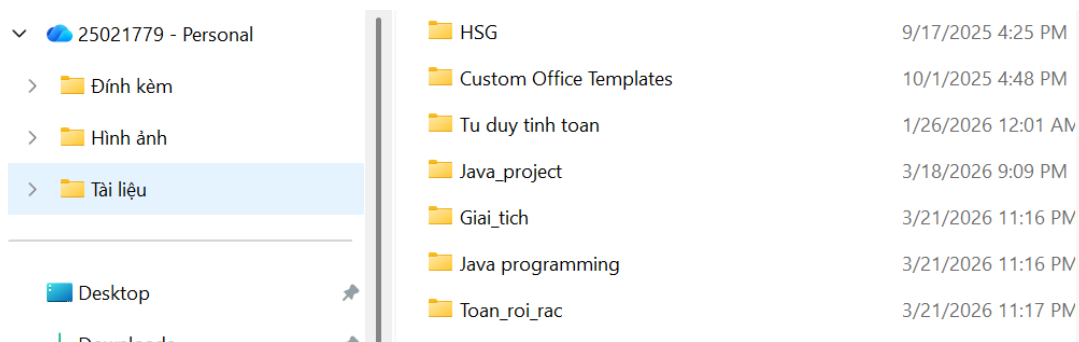
[YYYYMMDD]_[Tên_Môn_Học/Dự_Án]_[Nội dung]

- **File Bài tập/Báo cáo:** 20260321_Toanroirac_HamBoolean.docx
- **File Source Code:** 20260315_Java_SourceCode_BaiTapOOP.zip
- **File Hình ảnh/Tài liệu cá nhân:** 20251223_CCCD.pdf

III. Thực hiện tổ chức lại dữ liệu

Dựa trên bản thiết kế, quá trình thực thi đã diễn ra toàn diện. Đã tiến hành di chuyển, đổi tên và phân loại lại **hơn 85% tổng số lượng file dữ liệu cá nhân** trên máy tính. 15% còn lại là các file rác (temp files), file cài đặt phần mềm cũ đã được dọn dẹp và xóa bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống.

Toàn bộ các thư mục tạm như Desktop và Downloads đã được dọn sạch, đưa về trạng thái "Zero Clutter" (Không lộn xộn). Các file học thuật được đưa vào đúng thư mục bộ môn tương ứng.



IV. Xây dựng chiến lược sao lưu dữ liệu (Backup Strategy)

Để đảm bảo an toàn dữ liệu tuyệt đối trước các rủi ro phần cứng hoặc mã độc (Ransomware), chiến lược sao lưu được thiết lập theo nguyên tắc **3-2-1** kết hợp 2 phương pháp sau:

Phương pháp 1: Dịch vụ đám mây (Cloud Storage - Google Drive / OneDrive)

- **Mục đích:** Sao lưu dữ liệu "nóng" (Hot data) – các tài liệu học tập, file code đang làm việc hàng ngày.
- **Ưu điểm:** Đồng bộ hóa theo thời gian thực (Real-time sync); có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị (Điện thoại, Laptop); có tính năng lịch sử phiên bản (Version history) để khôi phục file lỡ xóa.
- **Nhược điểm:** Phụ thuộc vào kết nối Internet; bị giới hạn dung lượng miễn phí (thường là 15GB).
- **Tần suất:** Đồng bộ tự động liên tục (Always-on).

Phương pháp 2: Ổ cứng ngoài vật lý (External HDD / SSD)

- **Mục đích:** Sao lưu dữ liệu "lạnh" (Cold data) – thư mục Archive, source cài đặt phần mềm, các file video/hình ảnh có dung lượng cực lớn.
- **Ưu điểm:** Dung lượng lưu trữ khổng lồ (1TB - 2TB); bảo mật cao do cách ly vật lý khỏi mạng Internet; chi phí trên mỗi GB rẻ hơn so với mua gói Cloud lâu dài.
- **Nhược điểm:** Có thể bị hỏng hóc vật lý (rơi vỡ, ẩm mốc); cần thao tác cắm cáp và copy thủ công.
- **Tần suất:** Sao lưu định kỳ **1 lần/tuần** (vào tối Chủ Nhật). Thực hiện copy toàn bộ thư mục 01_Hoc_Tap và 02_Ca_Nhan sang ổ cứng.

V. Đánh giá thách thức và Lợi ích sau khi tổ chức

Những thách thức gặp phải: Thách thức lớn nhất trong quá trình này là sự tốn kém về mặt thời gian trong giai đoạn đầu. Việc phải mở từng file cũ với những cái tên vô nghĩa (như document_final.pdf) ra để đọc nội dung, sau đó xác định nó thuộc môn học nào và đổi tên lại theo đúng chuẩn đòi hỏi sự kiên nhẫn và tập trung cao độ.

Lợi ích đạt được:

1. **Tối ưu hóa thời gian và hiệu suất:** Thời gian tìm kiếm tài liệu giảm xuống gần như bằng 0 nhờ quy tắc đặt tên khoa học. Chỉ cần gõ từ khóa vào ô tìm kiếm là có thể trích xuất chính xác file cần thiết.
2. **Sự an tâm tuyệt đối:** Với chiến lược sao lưu kép (Đám mây + Ổ cứng vật lý), hoàn toàn loại bỏ được nỗi lo mất bài tập lớn hay source code đồ án do hỏng máy.
3. **Thay đổi thói quen tư duy:** Quá trình này không chỉ là dọn dẹp máy tính mà còn là rèn luyện tư duy hệ thống hóa (Systems Thinking) – một kỹ năng mềm cực kỳ quan trọng đối với sinh viên và người làm kỹ thuật.